

DST commun de mathématiques (Secondes)

Lundi 27 avril – Durée : 1h30

La calculatrice et tout document sont interdits.

Exercice 1 : automatismes (5 points)

Ce QCM propose quatre réponses possibles pour chaque question, une seule est juste.

Aucune justification n'est demandée.

Recopier sur la copie la bonne réponse.

- 1) Déterminer le prix d'un article qui subit une augmentation de 25% revient à le multiplier par :
 - a) 0.25
 - b) 1.25
 - c) 0.75
 - d) 1.75
- 2) La moitié du quart correspond à la fraction :
 - a) $\frac{1}{8}$
 - b) $\frac{1}{2}$
 - c) $\frac{1}{16}$
 - d) $\frac{1}{4}$
- 3) Quand on développe $(2x - 1)^2$ on obtient :
 - a) $2x^2 - 4x + 1$
 - b) $2x^2 - 2x - 1$
 - c) $4x^2 - 1$
 - d) $4x^2 - 4x + 1$
- 4) On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 5$.
 - a) f est une fonction décroissante sur $\mathbb{R}$.
 - b) f est une fonction linéaire.
 - c) f est une fonction croissante sur $\mathbb{R}$.
 - d) L'image de -1 par f est 3.
- 5) L'ensemble de solutions de l'inéquation $(x - 5)^2 \geq -1$ est :
 - a) $S = \emptyset$
 - b) $S = [5; +\infty[$
 - c) $S = \mathbb{R}$
 - d) $S = [-1; +\infty[$
- 6) On considère $A = 1 + 0.1 + \frac{1}{0.1}$. On a :
 - a) 11
 - b) 11.1
 - c) 1.01
 - d) 1.011

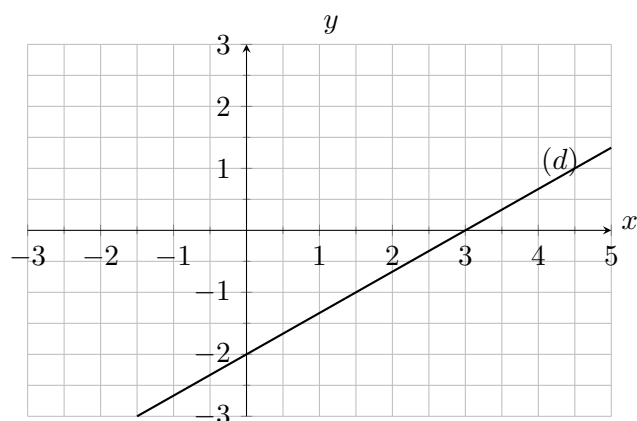
7) Voici quatre nombres. Le nombre le plus grand est :

$$A = 0,5 \quad B = 0,05 \quad C = 0,5^2 \quad D = 0,5^3$$

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

8) On considère une droite (d) représentée ci-contre. La seule équation pouvant correspondre à l'équation réduite de cette droite est :

- a) $y = -2x + 3$
- b) $y = 3x - 2$
- c) $y = \frac{2}{3}x - 2$
- d) $y = -\frac{3}{2}x + 3$



9) Dans une classe, il y a 12 garçons et cela représente 40% de l'effectif total. Combien y a-t-il d'élèves dans cette classe ?

- a) 32
- b) 40
- c) 24
- d) 30

10) Le carré du tiers de 12 est égal à :

- a) 9
- b) 4
- c) 16
- d) 6

Exercice 2 : paraboles et points d'intersection (4 points)

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 + 2x - 1 \quad \text{et} \quad g(x) = -3x^2 + 2x + 3$$

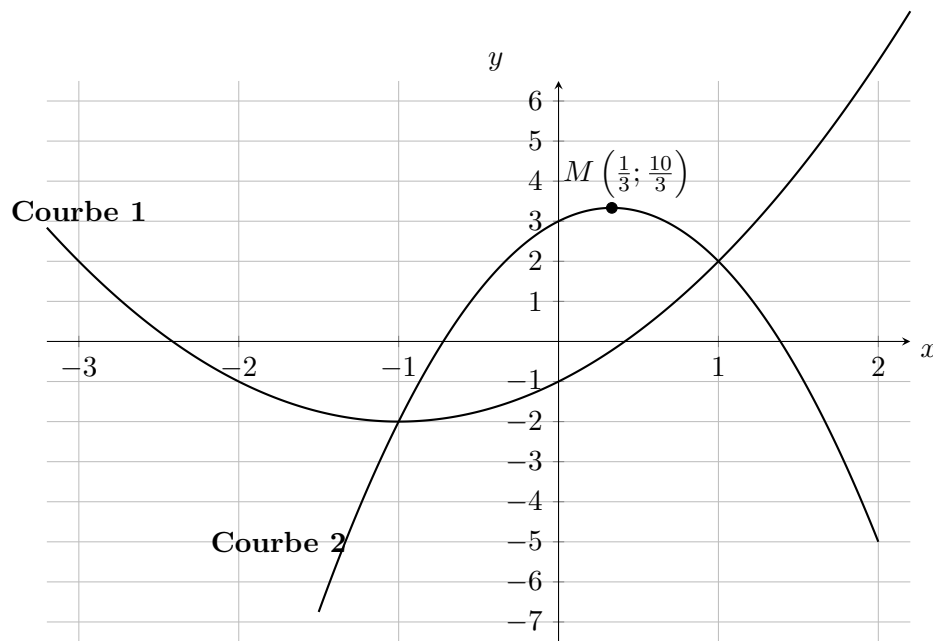
On a tracé ci-dessous les courbes représentatives de ces deux fonctions dans un repère orthonormé. On les a simplement notées **courbe 1** et **courbe 2**, on admet que le point $M\left(\frac{1}{3}; \frac{10}{3}\right)$ représente le **sommet** de la **courbe 2**.

1) Attribuer chaque courbe à la fonction correspondante, en justifiant la réponse. Donner leur ensemble de définition.

On travaillera désormais sur l'intervalle $I = [-2; 2]$.

- 2) Dresser le tableau de variations sur l'intervalle I de chaque fonction à partir de leur représentation graphique. Indiquer leur extremum.
- 3) Déterminer les coordonnées des points d'intersection A et B des deux courbes en résolvant une équation. On vérifiera graphiquement la cohérence des résultats obtenus.

Représentation graphique :



Exercice 3 : périmètre et aire (3,5 points)

Un terrain rectangulaire a un périmètre de 70 m. On note a et b les dimensions de ce terrain.

- 1) Exprimer b en fonction de a .
- 2) On cherche a et b . On sait que l'aire du terrain est égale à 300 m^2 . Montrer que cela revient à résoudre l'équation

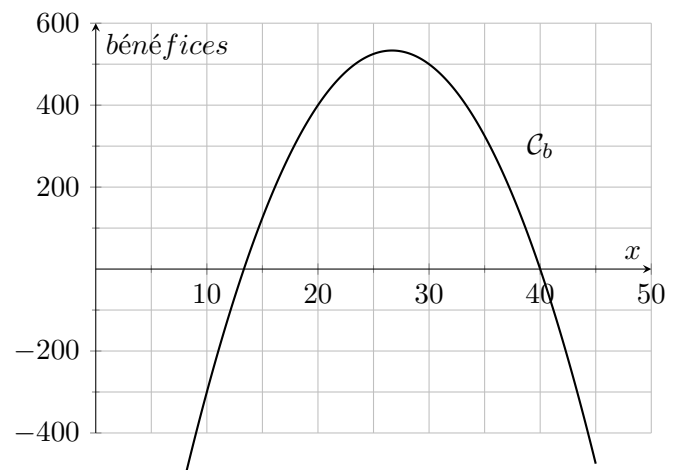
$$a^2 - 35a + 300 = 0.$$

- 3) Développer $(a - 15)(a - 20)$.
- 4) En déduire les dimensions du terrain.

Exercice 4 : bénéfice solaire (4 points)

Une entreprise qui fabrique des lampes solaires ne peut pas produire plus de 5 000 lampes par mois. Le bénéfice mensuel (en euros) est modélisé par une fonction b .

- 1) Lire graphiquement $b(10)$ et interpréter ce résultat.



- 2) Déterminer graphiquement le bénéfice maximal que peut réaliser l'entreprise ainsi que la quantité de lampes à fabriquer correspondante.

3) La fonction b définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ est donnée par :

$$b(x) = -3x^2 + 160x - 1600$$

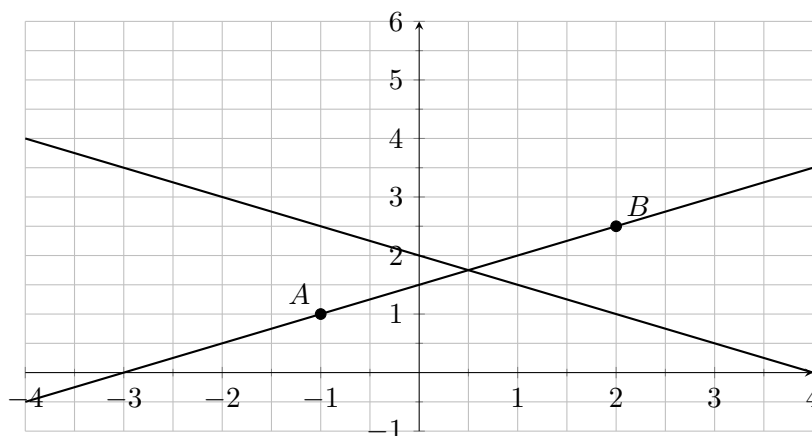
a) Montrer que $b(x) = (x - 40)(-3x + 40)$.

b) Résoudre l'inéquation $b(x) \geq 0$.

c) En déduire l'intervalle des quantités de lampes produites et vendues pour que l'entreprise réalise un bénéfice.

Exercice 5 : équations de droites (5 points)

Représentation graphique :



1) Donner graphiquement les coordonnées des points A et B .

2) Déterminer le coefficient directeur de la droite (AB) .

3) Déterminer une équation de la droite (AB) .

4) Déterminer une équation de la droite (d) parallèle à la droite d'équation

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

et passant par le point $(1; 5)$.

5) Déterminer les coordonnées du point d'intersection I des droites d'équations :

$$y = -\frac{1}{2}x + 2 \quad \text{et} \quad y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$